

1. Activitat 6 — Laboratori de conjectures amb GeoGebra

Fer servir la geometria dinàmica per descobrir i comprovar propietats de les figures per nosaltres mateixos.

1.1 Idea clau

Fins ara hem après propietats i les hem cregut. Avui les **comprovarem nosaltres** amb una eina de **geometria dinàmica** (GeoGebra), que ens deixa dibuixar figures i **moure-les** per veure què canvia i què es manté. És la manera com treballen els matemàtics: observar, conjecturar i comprovar.

Què és una conjectura

Una **conjectura** és una sospita, una regla que *creiem* certa perquè l'hem observada, però que encara no hem demostrat. En aquesta sessió en formularàs unes quantes i les comprovaràs arrossegant figures.

1.2 Com funciona el laboratori

Observar, conjecturar, comprovar

1. **Construeixes** una figura a GeoGebra (per exemple, un triangle).
2. **Mesures** el que t'interessa (per exemple, els tres angles).
3. **Arrossegues** els vèrtexs i observes què passa amb les mesures.
4. **Formules una conjectura**: «sembla que sempre...».

1.3 Experiments proposats

Experiment 1: els angles del triangle

Construeix un triangle i fes que GeoGebra mesuri els tres angles i els sumi. Ara **arrossega** un vèrtex i mira la suma. Què observes? Escribeu la teva conjectura.

Experiment 2: la desigualtat triangular

Construeix un triangle amb tres costats. Prova d'allargar-ne un molt. Què passa quan un costat es fa més llarg que la suma dels altres dos? Escribeu què observes.

Exercicis per fer

- 1.1 **Experiment dels angles.** Fes l'experiment 1. Escribeu la suma dels tres angles per a **tres** formes diferents del triangle (arrossega entre mesura i mesura). Quina és la teva conjectura?
- 1.2 **Experiment de la desigualtat.** Fes l'experiment 2. En quin moment el triangle deixa de poder-se formar? Escribeu-ho amb les teves paraules.
- 1.3 **Experiment lliure.** Construeix un quadrilàter i mesura la suma dels seus quatre angles per a diferents formes. Quina conjectura en treus? (*Pista: no sumen 180°.*)
- 1.4 **Comprova una propietat ja coneguda.** Construeix un triangle equilàter i comprova amb GeoGebra que els tres angles fan 60°. Es mantenen si el fas més gran o més petit?

- 1.5 Escriu les teves conjectures.** Anota les tres regles que has descobert avui, cadascuna començant per «He observat que sempre...».
- 1.6 Per al Quadern d'eines.** Recull les conjectures comprovades amb GeoGebra i una captura o dibuix d'un dels experiments.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

- 1.1 La suma dona sempre 180° , sigui quina sigui la forma del triangle. Conjectura: «els tres angles d'un triangle sumen sempre 180° ».
- 1.2 El triangle deixa de formar-se quan un costat iguala o supera la suma dels altres dos (deixa de tancar-se). És la desigualtat triangular.
- 1.3 La suma dels quatre angles d'un quadrilàter és sempre 360° . (Es valora que arribin a la conjectura per observació.)
- 1.4 Els tres angles es mantenen a 60° per a qualsevol mida: l'equilàter conserva els angles encara que canviï de mida.
- 1.5 Producció oberta. Es valora que les conjectures estiguin ben formulades i siguin correctes.
- 1.6 Producció oberta; es comprova el recull.

Notes per al professorat.

- Activitat de **geometria dinàmica** (competència de conjecturar, i saber explícit de la SA: construcció amb programes de geometria). L'objectiu és que l'alumnat *descobreixi* les propietats abans que li siguin dites, o les reforci si ja les coneix.
- Si no hi ha equipament suficient, es pot fer en parelles o com a demostració projectada, mantenint que cada alumne escrigui les seves conjectures.
- L'experiment 3 (angles del quadrilàter, 360°) és una extensió natural que connecta amb la fórmula general $(n - 2) \cdot 180$ dels polígons, sense necessitat de formalitzar-la a 1r.
- Convé insistir que arrossegat i veure que *sempre* passa no és una demostració formal, però sí una evidència forta: és el primer pas del raonament matemàtic.